Paskaita 13

Kraštai, defektai ir neapgręžiamos simetrijos

Tikslai. *Paskaitose 11 ir 12 apibrėžėme modulių kategorijas, dualiąsias kategorijas ir centrą kaip matematinius objektus. Šioje paskaitoje paaiškinsime jų fizikinę prasmę. Torinis kodas turi šiurkštųjį ir lygųjį gardelės kraštus, atitinkančius dvi modulių kategorijas virš* $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$*. Kiekvieno krašto sugeriami anijonai sudaro* Lagranžo algebrą*. Kritinėje Izingo lauko teorijoje sąsaja tarp teorijos ir jos kalibruotos versijos tampa topologine linija* N*. Jos suliejimo taisyklė* $N \otimes N = 1 \oplus \eta$ *lemia, kad ši simetrija yra neapgręžiama. Grupės simetrijos kalibravimas reiškia sumavimą pagal jos simetrijos linijų tinklus. Visam kalibravimui naudojama modulių kategorija, turinti vieną paprastąjį objektą. Ji egzistuoja tik tada, kai simetrija neturi anomalijos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Iš gardelės nustatyti, kurie anijonai kondensuojasi ties šiurkščiuoju ir lygiuoju torinio kodo kraštais.
- Apibrėžti komutatyviąsias, jungiąsias, etalines ir Lagranžo algebras, rasti torinio kodo Lagranžo algebras ir suformuluoti jų atitiktį modulių kategorijoms.
- Nusakyti kritinio Izingo modelio Kramerso ir Vanjė liniją, jos suliejimo taisyklę ir kategoriją bei paaiškinti, kodėl gardelės operatorius nesudaro suliejimo kategorijos.
- Nusakyti visą simetrijos Vec_G^ω kalibravimą, jos anomaliją ir dualiąją simetriją $\mathrm{Rep}(G)$.

13.1 Torinio kodo kraštai

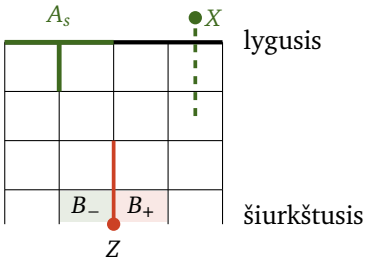
Prisiminkime kurso *Quantum Computing* torinį kodą (14-oji paskaita): kubitai yra kvadratinės gardelės briaunose, žvaigždės narys $A_s = \prod X$ veikia keturias briaunas ties viršūne, o plaketės narys $B_p = \prod Z$ – briaunas aplink sieną. Hamiltonianas yra

$$H = -\sum_s A_s - \sum_p B_p.$$

Komutuojančių narių tikrinės vertės yra +1 ir −1. Pagrindinėje būsenoje visi $A_s = B_p = +1$. Narys, kurio tikrinė vertė yra −1, vadinamas *pažeistu*. Esant šiems koeficientams, kiekvienas pažeistas narys padidina energiją dydžiu 2. Operatorių Z styga išilgai kelio pažeidžia žvaigždes abiejuose jo galuose ir sukuria anijonus e. Operatorių X styga, einanti dualiosios gardelės keliu, pažeidžia plaketes jo galuose ir sukuria anijonus m. Paskaitoje 12 jie yra paprastieji objektai $e = (0, \chi_-)$ ir $m = (1, 1)$ kategorijoje $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$. Šiose porose grupės elementai žymimi adityviai: elementas 0 yra neutralusis, o elementas 1 yra anksčiau raide s žymėtas generatorius.

Sakome, kad hamiltonianas *turi energijos tarpą*, jei energijos tarpas virš jo pagrindinių būsenų yra aprėžtas iš apačios nuo sistemos dydžio nepriklausančia konstanta (Kitajevo ir

Kongo 1-oji išnaša). Kraštas užbaigia gardelę išilgai linijos. Jo nariai yra likusios nukirstos žvaigždės ir plaketės. Kraštas *turi energijos tarpą*, jei hamiltonianas su šiuo kraštu tebeturi energijos tarpą. Gardelę galima natūraliai nukirsti dviem būdais:



Storos žalios briaunos sudaro vieną krašto žvaigždę. Nuspalvintos trijų briaunų plaketės B_- ir B_+ turi bendrą išsikišusią briauną, kurioje yra operatorių Z stygos galas. Brūkšninė operatorių X styga išeina per lygųjį kraštą. Ties *lygiuoju* kraštu (viršuje) gardelė baigiasi briaunų eile. Kiekviena šios eilės briauna priklauso vienai plaketei, o krašto žvaigždės turi tris briaunas. Ties *šiurkščiuoju* kraštu (apačioje) briaunos išsikiša. Kiekviena jų jungiasi su viena viršūne, o krašto plaketės turi tris briaunas (Kitajevo ir Kongo §2; Bravis ir Kitajevas šiurkštųjį kraštą vadina x kraštu, o lygųjį – z kraštu; skirtingi šaltiniai vartoja skirtingus pavadinimus).

Teorema 13.1 (Torinio kodo kraštai). *Ties lygiuoju kraštu kondensuojasi anijonas m: ties kraštu pasibaigianti operatorių X styga ten nepalieka sužadinimo, o anijonas e negali būti sugertas. Ties šiurkščiuoju kraštu kondensuojasi anijonas e, o anijonas m negali būti sugertas. Likę sužadinimai ties lygiuoju kraštu yra $\{1, e\}$, o ties šiurkščiuoju – $\{1, m\}$.*

Įrodymas. Sugertis yra lokali: nagrinėkime operatorius, kurių atrama yra arti vieno ilgo krašto, toli nuo jo galų ir nuo kito krašto. Briauną veikiantis operatorius X apverčia plakečių, kurioms ji priklauso, ženklus, operatorius Z – žvaigždžių jos galuose ženklus. Kiekvienas operatorius yra šių operatorių sandaugų suma. Lygiojo krašto briauna priklauso vienai plaketei, todėl ją kirsdama pasibaigianti dualiosios gardelės operatorių X styga pažeidžia tik plaketę kitame savo gale: anijonas m yra sugeriamas. Tačiau kiekviena briauna ten tebeturi du galus, kiekviename jų yra žvaigždė. Todėl kiekviena Paulio operatorių sandauga, kurios atrama yra ten, apverčia lyginio skaičiaus žvaigždžių ženklus. Anijonų e skaičiaus lyginumas nekinta, ir pavienis anijonas e negali išnykti. Ties šiurkščiuoju kraštu išoriniame išsikišusios briaunos gale žvaigždės nėra, todėl ten pasibaigianti operatorių Z styga tame gale nieko nepažeidžia: anijonas e yra sugeriamas. Kiekviena briauna, įskaitant išsikišusias, priklauso dviem plaketėms, todėl toks pat lyginumo skaičiavimas neleidžia išnykti pavieniam anijonui m. ∎

Taigi kraštus atskiriame pagal tai, kuris anijonas juose išnyksta: ties lygiuoju – m, ties šiurkščiuoju – e (Kongo ir Džango Pastaboje 4.1.1 jie vadinami kraštais su m ir e kondensatu). Priartinus bet kokį tūrio anijoną prie krašto, gaunamas krašto sužadinimas. Suliejimas nulemia, kuris sužadinimas gaunamas. Ties lygiuoju kraštu anijonas m tampa 1, todėl $\varepsilon = e \otimes m$ tampa e: atvaizdavimas yra $1, m \mapsto 1$ ir $e, \varepsilon \mapsto e$. Ties šiurkščiuoju kraštu jis yra $1, e \mapsto 1$ ir $m, \varepsilon \mapsto m$ (Kitajevo ir Kongo atvaizdavimai (3)–(4)). Krašto sužadinimai susilieja kaip $\mathbb{Z}_2$, tačiau jie nėra anijonai: tiesėje jų neįmanoma supinti.

13.2 Modulių kategorijos ir kraštai; Lagranžo algebros

Ties kraštu besikondensuojantys anijonai sudaro algebrą pintajame centre. Ši algebra turi būti specialaus tipo.

Apibrėžimas 13.2 (Komutatyvioji, jungioji, etalinė, Lagranžo algebra)**.** Pintosios kategorijos algebra (L, μ, ι) yra *komutatyvioji*, jei $\mu \circ c_{L,L} = \mu$, ir *jungioji*, jei $\dim \mathrm{Hom}(1, L) = 1$. Ji yra *etalinė*, jei yra komutatyvioji ir separabilioji (Paskaita 11). Neišsigimusioje pintojoje suliejimo kategorijoje $\mathcal{D}$ jungioji etalinė algebra L yra *Lagranžo algebra*, jei $\mathrm{FPdim}(L)^2 = \mathrm{FPdim}(\mathcal{D})$ (DMNO Apibrėžimai 3.1 ir 4.6). Unitariajai kategorijai galioja FPdim = d, todėl ši sąlyga yra $d(L)^2 = \dim \mathcal{D}$.

Teorema 13.3 (Torinio kodo Lagranžo algebros · *įrodyta remiantis koherentiškumu ir EGNO Prop. 7.8.30*)**.** *Kategorijoje $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$ Lagranžo algebros iki izomorfizmo yra tik $1 \oplus e$ ir $1 \oplus m$. Objektų $1 \oplus e$, $1 \oplus m$ ir $1 \oplus \varepsilon$ nulinio kvadrato algebros yra jungiosios, komutatyviosios ir dvimatės, tačiau nėra separabiliosios.*

Įrodymas. Turime $\dim \mathcal{Z} = 4$, todėl $d(L) = 2$. Dėl jungumo lieka $L = 1 \oplus X$, kur $X \neq 1$ yra vienas iš anijonų e, m, ε ir kiekvienam jų galioja $X \otimes X = 1$. Vienetas yra 1. Daugyba $X \otimes X \to 1$ yra skaliaras λ, o asociatyvumas galioja kiekvienam λ. Jei $\lambda = 0$, objekto X kopija yra dešiniojo modulio L pomodulis, neturintis papildinio, nes $1 \cdot X = X$. Moduliai nėra pusiau paprastieji, todėl algebra L nėra separabilioji (Paskaita 11, EGNO Teiginys 7.8.30). Komutatyvumas galioja, nes abidvi pusės yra 0. Jei $\lambda \neq 0$, pakeitę objekto X mastelį, gauname $\lambda = 1$ ir vienintelę algebrą. Ji yra separabilioji: atvaizdavimas $\Delta\colon L \to L \otimes L$, siunčiantis $1 \mapsto \frac{1}{2}(1 \otimes 1 + X \otimes X)$ ir $X \mapsto \frac{1}{2}(X \otimes 1 + 1 \otimes X)$, yra bimodulinis atvaizdavimo μ pjūvis, kaip ir algebros $\mathbb{C}[\mathbb{Z}_2]$ atveju. Jis yra kategorijos $\mathcal{Z}$ morfizmas, nes kiekviena komponentė atvaizduoja vieno paprastojo objekto kopijas vieną į kitą. Objektą $X \otimes X \cong 1$ pynimas $c_{X,X}$ veikia skaliaru θ_X (Teorema 12.8), todėl iš $\mu \circ c = \mu$ išplaukia $\theta_X = 1$: tinka $X = e$ arba m, bet netinka ε, kurio $\theta = -1$. ∎

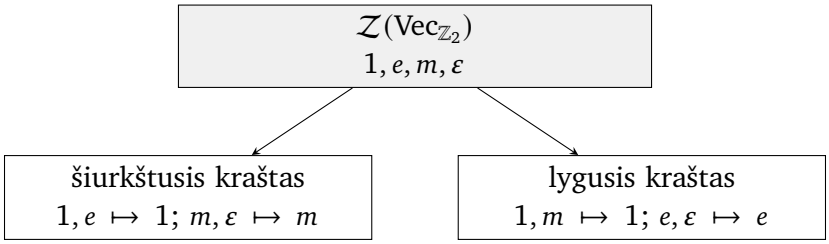
Dvi Lagranžo algebras ir paskaitoje 11 rastas dvi neskaidomąsias modulių kategorijas virš $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ sieja tokia atitiktis.

Teorema 13.4 (Davydovo, Miugerio, Nikšyčo ir Ostriko teorema · *cituojama*)**.** *Suliejimo kategorijos C centro $\mathcal{Z}(C)$ Lagranžo algebros bijektyviai atitinka neskaidomąsias C modulių kategorijas $\mathcal{M}$. Tuomet L modulių kategorija centre $\mathcal{Z}(C)$ yra $(C^*_{\mathcal{M}})^{\otimes \mathrm{op}}$ – dualioji kategorija su atvirkštine tenzorinės sandaugos tvarka (DMNO Teiginys 4.8 ir Pastaba 4.9(i), dešiniosioms modulių kategorijoms; Kongo 2014 m. darbas, (4.3)).*

Kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ reguliariojo modulio ($H = 1$) dualioji kategorija yra $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$, o modulio $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ ($H = \mathbb{Z}_2$) – $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$ (Teorema 12.2). Algebra $1 \oplus e$ kondensuoja grynuosius krūvius. Ji atitinka kraštą $H = 1$, kurio sužadinimai yra $\{1, m\} \simeq \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$: šiurkštųjį kraštą. Algebra $1 \oplus m$ atitinka kraštą $H = \mathbb{Z}_2$, kurio sužadinimai yra $\{1, e\} \simeq \mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$: lygųjį kraštą (Beigio, Šoro ir Veileno p. 13; Kongo ir Džango Pavyzdys 4.2.17). Taigi paskaitos 12 Moritos prasme ekvivalenčios simetrijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ ir $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$ veikia ties dviem to paties tūrio kraštais. Torinis kodas yra paprasčiausias *Levino ir Veno* (stygų tinklo) modelis, sudarytas iš $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ (Kitajevas ir Kongas, §3). Jo briaunoms priskiriamos paprastųjų objektų žymės, o lokalieji nariai užtikrina suliejimo taisykles ir F-žingsnius. Konstrukciją pateiksime § 14.4.

Užbaigti abu veikimo grafai

Paskaitų 11 ir 12 duomenys kartu su skyreliu § 13.1 duoda du skirtingus apribojimus iš to paties tūrio. Rodyklės tūrio anijoną atvaizduoja į jo krašto sužadinimą.



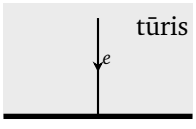
Lentelėje atskiriama veikimą aprašanti algebra ir sugertųjų tūrio anijonų algebra. Abiejuose stulpeliuose pradinė kategorija yra $C = \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$.

	šiurkštusis	lygusis
Algebra kategorijoje C	$A = 1$	$A = 1 \oplus s$
Veikimo kategorija $\mathcal{M}$	$\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$	$\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$
Objekto s veikimas	sukeičia M_0, M_1	palieka M
Dualioji $C^*_{\mathcal{M}}$	$\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$	$\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$
Algebra centre $\mathcal{Z}(C)$	$L = 1 \oplus e$	$L = 1 \oplus m$
Krašto žymenys	$\{1, m\}$	$\{1, e\}$

Pavyzdžiui, anijonas ε ties šiurkščiuoju kraštu tampa m, nes e yra sugeriamas. Ties lygiuoju kraštu jis tampa e, nes m yra sugeriamas. Atitiktyje krašto tenzorinė kategorija yra dualioji kategorija su apgręžta tenzorinės sandaugos tvarka, $(C^*_{\mathcal{M}})^{\otimes \mathrm{op}}$. Čia abi dualiosios kategorijos yra simetrinės ir tenziniškai ekvivalenčios kategorijai $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$, todėl šis apgręžimas jų neatskiria. Kraštus atskiria jų apribojimai iš fiksuoto tūrio. Nei vienintelis paprastasis kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ objektas, nei algebros L dėmenys nėra išliekančių krašto sužadinimų sąrašas.

Teorema 13.5 (Kitajevo ir Kongo teorema · *cituojama*)**.** *Jei suliejimo kategorija C yra unitarioji, o C modulių kategorija $\mathcal{M}$ yra neskaidomoji, tai iš C sudarytas Levino ir Veno modelis turi energijos tarpą turintį kraštą, nulemtą kategorijos $\mathcal{M}$. Šio krašto sužadinimai sudaro* $\mathrm{Fun}_C(\mathcal{M}, \mathcal{M})$ *(Kitajevas ir Kongas, §4, su atvirkštine tenzorinės sandaugos tvarka; Kongo 2014 m. darbas, §4.2).*

Teiginys, kad kiekvienas energijos tarpą turintis kraštas gaunamas šiuo būdu, yra fizikinis principas · *fizikinis principas*. Kitajevas ir Kongas teigia negalintys lengvai pagrįsti žodžio „visi“ (p. 2). Be to, energijos tarpą turinčiam kraštui reikia kondensuojamų bozonų aibės (Saimonas, §25.8, p. 359–360). Pagal šį principą torinio kodo energijos tarpą turintys kraštai yra tik šiurkštusis ir lygusis. Tą patį skaičiavimą galime taikyti bet kokiam centrui: $\mathcal{Z}(\mathrm{Fib})$ turi lygiai vieną energijos tarpą turintį kraštą, o $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G)$, kai $G = S_3$, turi keturis (Uždavinių lapas 13). Kraštą vaizduojame linija, užbaigiančia tūrį. Ties ja baigiasi algebros L anijonas:



šiurkštusis kraštas, $L = 1 \oplus e$

13.3 TFIM priminimas; KW kritiniame taške; linija tolydžiojoje teorijoje ir gardelės išlyga

Izingo grandinės skersiniame lauke, turinčios n gardelės taškų ir periodines kraštines sąlygas, hamiltonianas yra

$$H_{\text{chain}} = -\sum_j \left(Z_j Z_{j+1} + g\, X_j\right)$$

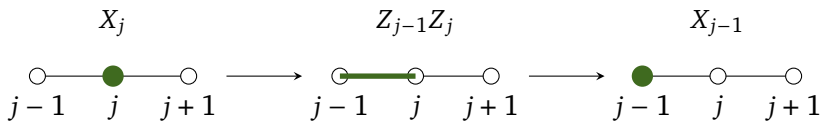
(Šao (3.41)). Jos $\mathbb{Z}_2$ simetrija yra $\eta = \prod_j X_j$. Kurse *Integrability* (18-oji paskaita, lygtis (18.1)) ta pati grandinė užrašyta naudojant $\sigma^x\sigma^x$ ir σ^z, todėl $X \leftrightarrow \sigma^z$, $Z \leftrightarrow \sigma^x$, o η yra jos lyginumo operatorius $\Pi = \prod \sigma^z$. Tegul $g > 0$. Nagrinėkime termodinaminę ribą. Kai $g > 1$, pagrindinė būsena yra vienintelė ir simetrinė. Kai $0 < g < 1$, simetrija yra pažeista. Taškas $g = 1$ yra kritinis.

Kramerso ir Vanjė atvaizdavimas siunčia $X_j \mapsto Z_{j-1}Z_j$ ir $Z_{j-1}Z_j \mapsto X_{j-1}$: taško narys tampa ryšio nariu, o ryšio narys – taško nariu. Pritaikę jį hamiltonianui H_{chain}, gauname

$$-\sum_j \left(X_j + g\, Z_{j-1}Z_j\right) = g\, H_{\text{chain}}(1/g),$$

todėl $g \leftrightarrow 1/g$: spektrai ties g ir $1/g$ sutampa iki mastelio g, kai nagrinėjamas periodinės grandinės η atžvilgiu lyginis sektorius (*Integrability*, Teiginys 18.9). Nutolus nuo $g = 1$, šis atvaizdavimas nesutvarkytą fazę atvaizduoja į sutvarkytą: tai dviejų hamiltonianų dualumas, o ne vieno hamiltoniano simetrija (Šao, 33-ioji išnaša). Kai $g = 1$, jis komutuoja su H_{chain}, tačiau nėra apgręžiamas. Visų operatorių X_j sandauga yra η, o visų $Z_{j-1}Z_j$ sandauga aplink žiedą yra 1. Todėl atvaizdavimą įgyvendinantis operatorius D tenkina $D\eta = D$ ir sunaikina η atžvilgiu nelygines būsenas.

Taško poslinkį galima perskaityti tiesiogiai iš lokaliųjų priskyrimų. Užpildyti apskritimai žymi tašką, kuriame veikia X, o stora atkarpa žymi ryšį, kuriame veikia ZZ. Kiekviena rodyklė vieną kartą taiko tą patį KW priskyrimą.



Taigi du pritaikymai atvaizduoja X_j į X_{j-1}. Pagal žemiau pateiktą poslinkio susitarimą tai yra $\mathcal{T}^{-1}$. Tai operatorių priskyrimų tapatybė, galiojanti dar neimant tolydžiosios ribos.

Tolydžioji riba aprašo daug didesnius už gardelės žingsnį atstumus ir sužadinimus, kurių energijos yra mažos, palyginti su mikroskopiniu masteliu. Ji nesutapatina kiekvienos gardelės būsenos su tolydžiosios teorijos būsena. Koreliacinė funkcija yra lokaliųjų operatorių įterpinių sandaugos vidurkis. Ji parodo, kaip tie įterpiniai susiję. Šių reikšmių pakanka toliau pateikiamam teiginiui apie topologinę liniją. Jo turinį apie Izingo lauko teoriją cituojame.

Topologinė linija lauko teorijoje yra operatorius, kurio atrama yra erdvėlaikio kreivė. Nedidelės šios kreivės deformacijos toli nuo kitų įterpinių nekeičia jokios koreliacinės funkcijos. Išilgai erdvinio apskritimo šis operatorius komutuoja su hamiltonianu (Šao, §2.2).

Norėdami *kalibruoti* baigtinę simetriją, sumuojame pagal jos linijų tinklų, sujungtų simetrijos kategorijos algebros daugyba, įterpinius. Kitame skyriuje nusakysime, kada ši konstrukcija galima visai grupei.

Apibrėžimas 13.6 (Tambaros ir Jamagamio kategorijos)**.** Baigtinei abelinei grupei A suliejimo kategorija $\mathrm{TY}(A, \chi, \pm 1/\sqrt{|A|})$ turi paprastuosius objektus $a \in A$ ir dar vieną

objektą N. Jiems galioja $a\otimes b = ab$, $a\otimes N = N\otimes a = N$ ir $N\otimes N = \bigoplus_{a\in A} a$. Jos asociatorius nusako simetrinis neišsigimęs bicharakteris $\chi\colon A\times A\to \mathrm{U}(1)$ ir parametro $\pm 1/\sqrt{|A|}$ ženklas (Bhardvadžas ir Tačikava, (5.21) ir toliau). *Bicharakteris* yra multiplikatyvus pagal kiekvieną kintamąjį:

$$\chi(ab,c) = \chi(a,c)\chi(b,c),$$
$$\chi(a,bc) = \chi(a,b)\chi(a,c)$$
$$(a,b,c\in A).$$

Jis yra simetrinis, jei $\chi(a,b) = \chi(b,a)$, ir neišsigimęs, jei iš $\chi(a,b) = 1$ visiems $b\in A$ išplaukia $a = 1$. Grupei $A = \mathbb{Z}_2 = \{1,\eta\}$ galioja $\chi(\eta,\eta) = -1$.

Teorema 13.7 (Kramerso ir Vanjė linija · *cituojama*)**.** *Izingo konforminėje lauko teorijoje, kuri yra tolydžioji riba ties $g = 1$, egzistuoja topologinė linija N, kuriai galioja*

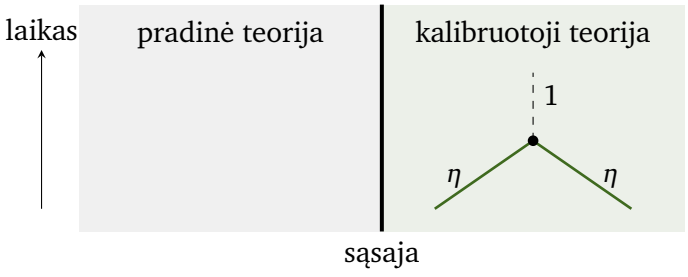
$$N\otimes N = 1\oplus\eta,$$
$$N\otimes\eta = \eta\otimes N = N.$$

Linijos $1,\eta,N$ sudaro Tambaros ir Jamagamio kategoriją $\mathrm{TY}(\mathbb{Z}_2,\chi,+1/\sqrt{2})$ – Izingo suliejimo kategoriją, kuriai $\kappa = +1$ (Frėlichas, Fuksas, Runkelis ir Šveigertas; Šao, §3.1, (3.13); Bhardvadžas ir Tačikava, §5.6).

Parametras $+1/\sqrt{2}$ yra Teoremos 6.7 F-matricos vakuumo elementas. Padauginę šį elementą iš $d_\sigma = \sqrt{2}$, gauname Frobenijaus ir Šūro indikatorių $\kappa_\sigma = +1$. Neigiamas parametras duoda $\mathrm{SU}(2)_2$ suliejimo kategoriją (Paskaita 9). Linija N yra *neapgręžiama*: nėra tokios linijos N', kad $N\otimes N' = 1$.

Kalibruodami grupę $\mathbb{Z}_2$, jos simetrijos kategoriją pakeičiame dualiąja kategorija $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$ iš Pavyzdžio 12.3. Kritiniame taške kalibruotoji teorija yra ta pati teorija. Kalibruodami η vienoje erdvės pusėje ir nekalibruodami kitoje, paliekame sąsają tarp abiejų pusių. Kai $g = 1$, abidvi pusės aprašomos ta pačia teorija, todėl sąsaja yra vienos teorijos topologinė linija: tai ir yra N (Šao, §6.3.1, (6.11)).

Šis erdvėlaikio brėžinys paaiškina, ką reiškia „viena erdvės pusė“. Laikas eina aukštyn, o vertikali siūlė skiria pradinę teoriją nuo jos kalibruotos versijos. Dešinėje pavaizduotas tinklas yra vienas iliustracinis simetrijos linijų tinklų sumos narys. Pažymėtoje jungtyje dvi η linijos susilieja į vienetinę liniją pagal objekto $1\oplus\eta$ daugybą.



Kalibruojant sumuojama pagal leistinas žymes ir jungtis, naudojant algebros suderinamumo duomenis. Šis vienas brėžinys nenusako visų sumos svorių. Sąsaja yra *defektas*: ji skiria dvi teorijas. Savidualiame kritiniame taške abi teorijos sutapatinamos, ir pagal cituojamą tolydžiosios teorijos rezultatą ši sąsaja duoda liniją N vienoje teorijoje. Iš šio brėžinio nekyla teiginys apie visus periodinės gardelės sektorius.

Gardelėje atvaizdavimą įgyvendinantis operatorius D šios suliejimo taisyklės netenkina.

Poslinkiui $\mathcal{T}$, apibrėžtam sąryšiu $\mathcal{T} O_j \mathcal{T}^{-1} = O_{j+1}$, galioja

$$D^2 = (1+\eta)\,\mathcal{T}^{-1},$$
$$\eta D = D\eta = D, \qquad DX_j = Z_{j-1}Z_j D$$

(Saibergas, Saifnašris ir Šao, (1.4)–(1.5)). Kartu su $DZ_{j-1}Z_j = X_{j-1}D$ šie sąryšiai nusako D iki skaliaro.[1]

Daugiklio $1+\eta$ kilmė skiriasi nuo taško poslinkio kilmės. Periodinės grandinės Hilberto erdvę išskaidykime pagal operatoriaus η tikrines vertes:

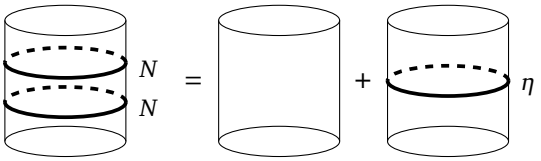
$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_+ \oplus \mathcal{H}_-, \qquad P_+ = \frac{1}{2}(1+\eta), \quad P_- = \frac{1}{2}(1-\eta).$$

Sąryšiai $D\eta = \eta D = D$ teigia, kad operatorius D išnyksta erdvėje $\mathcal{H}_-$ ir atvaizduoja $\mathcal{H}_+$ į save. Pagal pasirinktą SSS normavimą jo kvadratas erdvėje $\mathcal{H}_+$ yra dvigubas poslinkis atgal. Lygiavertiškai, visoje Hilberto erdvėje galioja

$$D^2 = 2P_+\mathcal{T}^{-1}, \qquad (D/\sqrt{2})^2 = P_+\mathcal{T}^{-1}.$$

Taigi operatorius $1+\eta$ yra dvigubas projektorius, o ne pats projektorius. Persipynimo priskyrimai nusako D tik iki skaliaro. Užrašytasis kvadratas parenka tą skaliarą iki ženklo. Koeficientas 2 pasikeistų kitaip pakeitus operatoriaus D mastelį. Nelyginio sektoriaus branduolys ir poslinkio kryptis išliktų. Čia $1+\eta$ yra vienos Hilberto erdvės operatorių sudėtis. Tolydžiosios teorijos suliejimo taisyklėje $1 \oplus \eta$ yra linijų objektų tiesioginė suma. Linijoms veikiant operatoriais, ji tampa sudėtimi.

Gardelės linijos kvadrate yra poslinkis, kuris nėra vidinė simetrija. Jo defektai prideda arba pašalina gardelės taškus, todėl gardelės simetrija yra susieta su erdve ir nėra suliejimo kategorija (SSS, §1.2). Tik tolydžiojoje riboje, kur $\mathcal{T} \to 1$ nagrinėjamoms būsenoms, gauname $N \otimes N = 1 \oplus \eta$. Erdvės ir laiko cilindre linija apjuosia erdvinį apskritimą. Tolydžiojoje riboje dvi lygiagrečios linijos N yra diagramos be linijos ir diagramos su linija η suma:



(13.1)

Periodinėje grandinėje dešinėje pusėje atsiranda $\mathcal{T}^{-1}$.

13.4 Visas kalibravimas, Rep(G), anomalija (tik formuluotė)

Apibrėžimas 13.8 (Visas kalibravimas, anomalija)**.** *Visam kalibravimui* aukščiau aprašytoje tinklų konstrukcijoje naudojamos visos grupės simetrijos linijos. Suliejimo kategorija yra *anomali*, jei ji neturi modulių kategorijos, turinčios vieną paprastąjį objektą (Torngrenas ir Vangas, p. 13). Pagal Teoremą 11.6, kai $H = G$, kategorija Vec_G^{ω} yra anomali tada ir tik tada, kai $[\omega] \neq 0$.

[1] Palyginę SSS (2.36) su Šao (3.46)–(3.48), gauname

$$D_{\text{Shao}} = D^{\dagger}/\sqrt{2}.$$

Taigi Šao (3.51) lygtis yra

$$D^2_{\text{Shao}} = \frac{1}{2}(1+\eta)\mathcal{T}.$$

Teorema 13.9 (Visas kalibravimas · *eskizas*). *Visai simetrijai* Vec_G^ω *kalibruoti naudojama pirmojo rango modulių kategorija, apibrėžta kograndine* ψ*, tenkinančia Teoremos 11.6 modulių penkiakampį, kai* $H = G$*. Ji egzistuoja tada ir tik tada, kai* $[\omega] = 0$*. Tuomet galimi kograndinės* ψ *pasirinkimai skiriasi klasėmis iš* $H^2(G, \mathbb{C}^\times)$*. Kai* $\omega = \psi = 1$*, kalibruotoji teorija turi dualiąją simetriją* $(\mathrm{Vec}_G)^*_{\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}} \simeq \mathrm{Rep}(G)$ *(Bhardvadžas ir Tačikava, §§4.2–4.6).*

Eskizas. Kalibravimas įterpia smulkų simetrijos linijų tinklą, sujungtą simetrijos kategorijos algebra. Visai grupei G tai yra $\bigoplus_g \delta_g$ su kograndine ψ susukta daugyba. Šios struktūros modulių kategorija yra pirmojo rango modulis (Paskaita 11). Ši struktūra yra algebra tik tada, kai $[\omega] = 0$. Kalibruotojoje teorijoje topologinėmis liekančios linijos yra tos modulių kategorijos moduliniai endofunktoriai, sudarantys jos dualiąją kategoriją (Teorema 12.2). ∎

Grupei $\mathbb{Z}_2$ vėl gauname Kramerso ir Vanjė atvejį: kalibruodami η, gauname teoriją su simetrija $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2) \simeq \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$. Neabelinės grupės atveju dualioji simetrija apskritai nėra grupė: kalibruodami grupę S_3, gauname simetriją $\mathrm{Rep}(S_3)$, kurioje $\mathrm{std} \otimes \mathrm{std} \cong \mathbf{1} \oplus \mathrm{sgn} \oplus \mathrm{std}$ (Paskaita 3), todėl linija std neturi atvirkštinės. Kalibruojant įprastą simetriją, galima gauti neapgręžiamą simetriją. Semijono kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}^\omega$ kalibruoti neįmanoma: vienintelė jos modulių kategorija yra reguliarioji. Pogrupiui kalibruoti naudojamos kitos modulių kategorijos. Tai nepatenka į šio kurso apimtį.

Santrauka.

- *Kraštai:* torinis kodas turi lygųjį (kondensuojasi m, sužadinimai $\{1, e\}$) ir šiurkštųjį (kondensuojasi e, sužadinimai $\{1, m\}$) gardelės kraštus (Teorema 13.1). Pagal fizikinį principą tai yra vieninteliai jo energijos tarpą turintys kraštai.
- *Lagranžo algebros:* jungiosios etalinės algebros L, kurioms $d(L)^2 = \dim \mathcal{Z}$; toriniame kode tik $1 \oplus e$ ir $1 \oplus m$ (Teorema 13.3). Jos atitinka modulių kategorijas, o sužadinimai yra dualiosios kategorijos su atvirkštine tenzorinės sandaugos tvarka (Teoremos 13.4 ir 13.5).
- *Neapgręžiama simetrija:* kritinė Izingo lauko teorija turi liniją N, kuriai $N \otimes N = 1 \oplus \eta$, ir kategoriją $\mathrm{TY}(\mathbb{Z}_2, \chi, +1/\sqrt{2})$ (Teorema 13.7). Periodinėje grandinėje vietoj to galioja $D^2 = (1 + \eta)\mathcal{T}^{-1}$.
- *Kalibravimas:* visam simetrijos Vec_G^ω kalibravimui reikia $[\omega] = 0$. Kai $\omega = \psi = 1$, jis duoda $\mathrm{Rep}(G)$ (Teorema 13.9).
- *Toliau:* paskaitoje 14 kurso rezultatus sujungsime į topologinę kvantinę lauko teoriją.

Literatūra

Kitaev ir Kong, *Models for gapped boundaries and domain walls*, arXiv:1104.5047: energijos tarpas, 1-oji išnaša, p. 1; torinio kodo kraštai, §2, p. 3–5; Levino ir Veno modeliai, §3, p. 5; kraštas $\mathcal{M}$, §4, p. 8–13; „visi“, p. 2. Bravyi ir Kitaev, quant-ph/9811052: kraštai x ir z, 1 pav., p. 3. Beigi, Shor ir Whalen, arXiv:1006.5479: kraštai iš pogrupių, §4, p. 10–13. Davydov, Müger, Nikshych ir Ostrik, arXiv:1009.2117: etalinė ir jungioji algebra, Apibrėžimas 3.1, p. 7; Lagranžo algebra, Apibrėžimas 4.6, Teiginys 4.8 ir Pastaba 4.9, p. 17. Kong, *Anyon condensation and tensor categories*, arXiv:1307.8244, §§4.1–4.2, p. 25–27, (4.3). Kong ir Zhang, arXiv:2205.05565: Pastaba 4.1.1, p. 76, ir Pavyzdys 4.2.17, p. 84. Simon, *Topological Quantum*: kondensacija, 25 sk., p. 345, ir energijos tarpą turintys kraštai, §25.8, p. 359–360. Fröhlich, Fuchs, Runkel ir Schweigert, cond-mat/0404051. Shao, *What's done cannot be*

undone, arXiv:2308.00747: topologiniai defektai, §2.2, p. 6; Izingo linija, §3.1, (3.13), p. 15; gardelė, §3.3, (3.41)–(3.51), p. 27–30; 33-ioji išnaša ir pusės erdvės kalibravimo sąsaja, §6.3.1, (6.11), p. 54. Seiberg, Seifnashri ir Shao, arXiv:2401.12281: (1.4)–(1.5), p. 4–5; poslinkis nėra vidinis, §1.2, p. 6–7. Bhardwaj ir Tachikawa, arXiv:1704.02330: kalibravimas, §§4.2–4.6, p. 23–33; Tambaros ir Jamagamio kategorijos, §5.6, (5.21), p. 45–46. Thorngren ir Wang, arXiv:1912.02817, p. 13.